

ANALYSE STATISTIQUE ESSAI STRATOS 2026

Analyse du taux de fruits infestés par *D. suzukii* - GLMM Binomial

Lucie GM

2026-08-20

INTRODUCTION GENERALE

Cette étude est basée sur des données binaires de présence (1) / absence (0), répétées de semaine en semaine sur des parcelles élémentaires identiques. Les données ne sont donc pas indépendantes entre elles et, dû au comptage, la variance est susceptible de varier avec la moyenne, d'où l'utilisation d'un Modèle Linéaire Généralisé Mixte de famille Binomiale.

PRESENTATION DES DONNEES ET DES OBJECTIFS DE L'ANALYSE

Cette analyse concerne les données de l'essai STRATOS 2026 mené au centre CTIFL de Balandran. L'étude a pour objectif de vérifier si une stratégie de protection combinant la Technique de l'Insecte Stérile (TIS) et la Lutte Biologique (LB) permet de réduire efficacement la fréquence et l'intensité d'infestation des fruits par le ravageur *Drosophila suzukii*. Elle compare également l'effet de cette combinaison à l'effet d'une stratégie producteur de référence (à base de traitements de synthèse). Chaque modalité est mise en place dans un tunnel, soit 2 tunnels pour l'étude. Pour mesurer l'efficacité de ces 2 méthodes, un échantillonnage hebdomadaire de 168 fruits par tunnel de production est réalisé en prélevant 12 fruits sur 11 parcelles élémentaires constituées de 6 bacs de fraisiers. Aux deux stratégies testées s'ajoutent 3 témoins non traités placés au sein de chacun des 2 tunnels, constitués de 6 bacs de fraisiers chacun (comme une parcelle élémentaire) et desquels on prélève aussi 12 fruits chaque semaine. Après une incubation de 48h et une étape de congélation, les fruits sont tous écrasés individuellement afin de compter les larves de *D. suzukii* s'il y en a. Ce plan d'échantillonnage implique la présence de données répétées et non indépendantes entre elles (PE d'échantillonnage identiques) : la parcelle élémentaire *PE* sera incluse dans le modèle comme facteur aléatoire. En outre, la variable *Date* sera considérée comme un facteur (qualitatif) et non comme une covariable (5 échantillonnages dans le temps ont été considérés : insuffisant pour ajuster une relation continue avec la réponse). Les données sont dans le fichier "DONNEES STRATOS 2026 infest effective.xlsx", feuille "1a. INFEST° data brutes".

L'analyse est réduite à 5 dates d'échantillonnage contre 10 effectués, en raison d'une première partie d'essai où l'infestation par le ravageur a échoué, et d'un traitement accidentel dans la modalité TIS+LB mi-juillet.

PRESENCE DE LARVES DE *D. SUZUKII* DANS LES FRUITS

Variables considérées :

- **Pres_larves**: présence/absence de larve / fruit échantillonné, c'est la variable réponse
- **Date**: date de l'échantillonnage, variable qualitative
- **Modalité**: modalité de traitement, variable qualitative
- **PE**: parcelle élémentaire fixe de prélèvement des fruits

La variable réponse est la présence de larves par fruit échantillonné *Pres_{larves}* (codée 0 ou 1), aussi appelée fréquence d'infestation, et les variables *Date* et *Modalité* sont les variables explicatives. Pour intégrer la dépendance dans le jeu de données, *PE* sera incluse comme effet aléatoire dans le modèle. La question sous-jacente est donc : est-ce que la présence larves dans les fruits *Pres_{larves}* varie selon la modalité de traitement et la date dans une culture de fraise sous abri ?

```
# Dataset import
library(readxl)
```

Warning: le package 'readxl' a été compilé avec la version R 4.4.3

```
data_plarves <- read_excel('Essai/Analyses statistiques/DONNEES.xlsx')
View(data_plarves)

data_plarves$Date<-as.factor(data_plarves$Date)
data_plarves$Modalité<-as.factor(data_plarves$Modalité)
data_plarves$PE<-as.factor(data_plarves$PE)
summary(data_plarves)
```

Date	Modalité	PE	Fruit_n°
2026-06-05:336	REF :660	P1_REF : 60	Min. : 1.00
2026-06-10:336	TIS+LB :660	P1_TLB : 60	1st Qu.: 3.75
2026-06-17:336	TNT_REF :180	P10_REF: 60	Median : 6.50
2026-06-24:336	TNT_TIS+LB:180	P10_TLB: 60	Mean : 6.50
2026-07-01:336		P11_REF: 60	3rd Qu.: 9.25
		P11_TLB: 60	Max. :12.00
		(Other):1320	

Nb_larves	Pres_larves
Min. : 0.000	Min. :0.0000
1st Qu.: 0.000	1st Qu.:0.0000
Median : 0.000	Median :0.0000
Mean : 1.287	Mean :0.1422
3rd Qu.: 0.000	3rd Qu.:0.0000
Max. :70.000	Max. :1.0000
NA's :6	NA's :6

```
# Vérification de la présence de valeurs manquantes
colSums(is.na(data_plarves))
```

Date	Modalité	PE	Fruit_n°	Nb_larves	Pres_larves
0	0	0	0	6	6

```
# 6 valeurs manquantes (pas assez de fruits lors de l'échantillonnage ou perte
#involontaire post-échantillonnage)
```

EXPLORATION DU JEU DE DONNEES

#1. Présence de valeurs aberrantes dans Y et distribution des valeurs de Y ? Y est une variable binaire (0 ou 1) donc pas de représentation graphique de sa distribution : on regarde juste le nombre de 0 et de 1.

```
0    1
1436 238
```

Il y a 238 fruits où l'on a détecté une présence de larves, contre 1436 où il n'y en avait pas. Cela fait beaucoup de 0, qui le modèle de famille binomiale pourra ajuster.

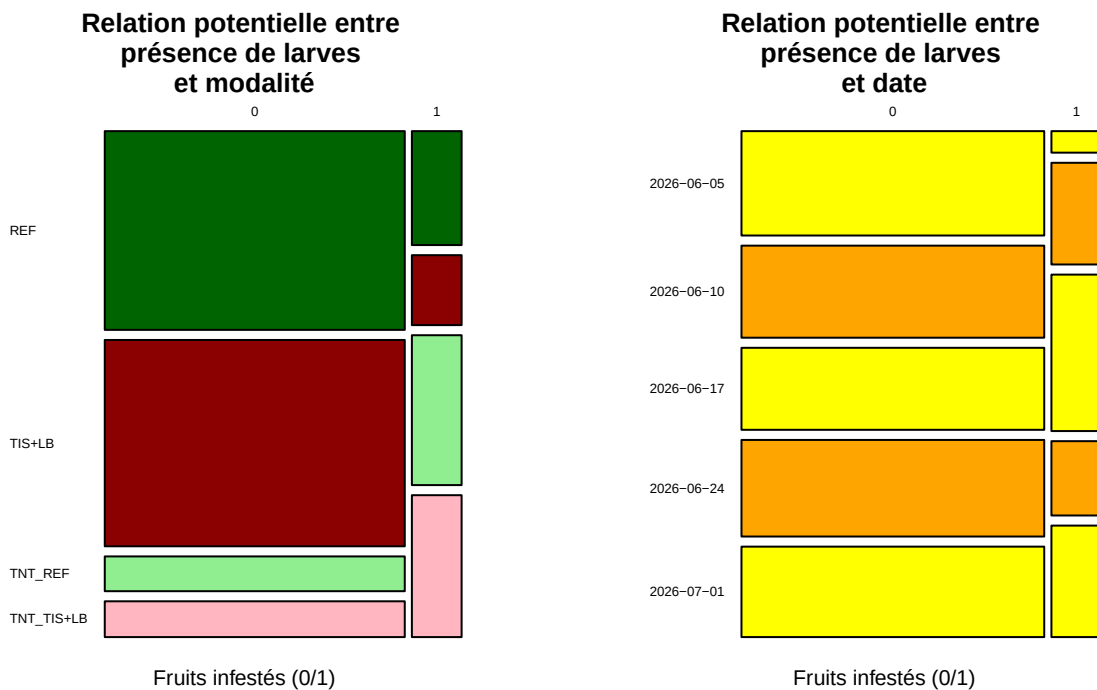
#2. Analyse du nombre de modalités et du nombre d'individus par modalité pour #chaque X qualitative

	REF	TIS+LB	TNT_REF	TNT_TIS+LB	
	660	660	180	180	
2026-06-05	2026-06-10	2026-06-17	2026-06-24	2026-07-01	
	336	336	336	336	336
	2026-06-05	2026-06-10	2026-06-17	2026-06-24	2026-07-01
REF	132	132	132	132	132
TIS+LB	132	132	132	132	132
TNT_REF	36	36	36	36	36
TNT_TIS+LB	36	36	36	36	36

Conclusion : les effectifs des dispositifs “TNT” sont 3,6 fois inférieurs à ceux des tunnels (36 observations pour 3 TNT contre 132 pour le reste du tunnel chaque semaine). Cependant, ces effectifs sont proportionnels/adaptés à la taille de chaque dispositif afin de bien les représenter. Il faut le garder en tête, mais ce n’est a priori pas trop gênant pour la suite de l’analyse et ça peut être pris en compte en utilisant un glmmTMB notamment.

Il faut aussi retenir qu’il y a des observations manquantes (6 au total), mais c’est quelque chose qui pourra être pris en compte dans le modèle par la suite.

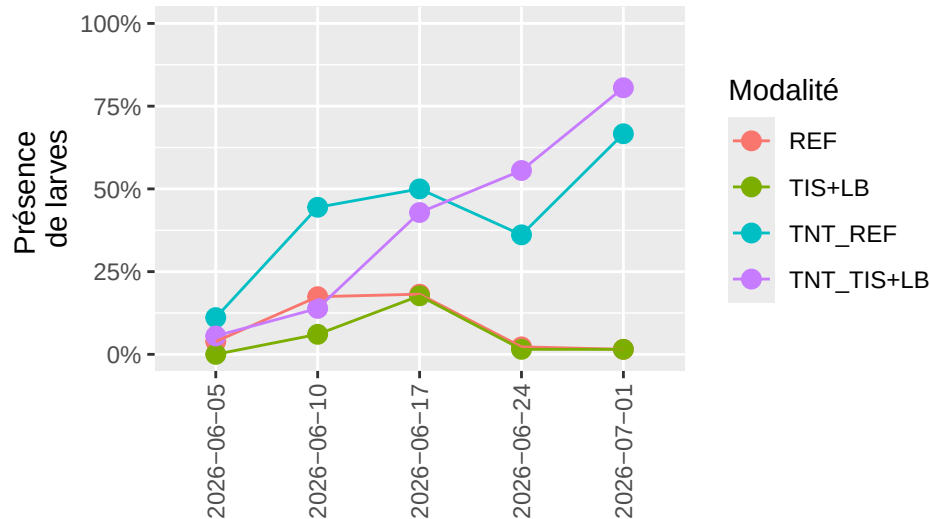
#3. Analyse de la relation potentielle entre Y et Xs



Il semble y avoir un effet de la modalité, il parait y avoir plus de fruits infestés dans les modalités témoins. La date laisse entrevoir un impact, avec une augmentation des fruits infestés entre le 5 et le 17 juin, suivie d’une diminution à partir du 24 juillet.

#4. Analyse des éventuelles interactions entre les X Etude graphique de l’interaction entre les deux variables explicatives qualitatives, *Modalité* et *Date*.

Warning: Removed 6 rows containing non-finite outside the scale range ('stat_summary()').
 Removed 6 rows containing non-finite outside the scale range ('stat_summary()').



2 groupes de modalités semblent se démarquer et les variations entre ces 2 groupes diffèrent selon la date (ex : 17/06, augmentation dans un groupe, chute dans l'autre). Une interaction Modalité x Date est probable.

#5. Vérifier une éventuelle colinéarité entre les Xs A priori, il n'y a pas de colinéarité entre les deux variables Modalité et Date car le plan est croisé, avec seulement 6 observations manquantes. Simplement, il faudra être attentif à des valeurs plus ou moins élevées chez les TNT par rapport aux tunnels, en raison de la différence d'effectif.

ANALYSE STATISTIQUE

Construction du modèle

On part d'un modèle linéaire généralisé Binomial et mixte (effet aléatoire de la parcelle élémentaire).

Déroulement : analyse du modèle complet pour commencer (les 2 facteurs explicatifs et leur éventuelle interaction + effet aléatoire). Puis identification du modèle candidat à l'aide d'un **Backward selection model** si besoin.

```
Warning in finalizeTMB(TMBStruc, obj, fit, h, data.tmb.old): Model convergence
problem; non-positive-definite Hessian matrix. See vignette('troubleshooting')
```

```
Warning in finalizeTMB(TMBStruc, obj, fit, h, data.tmb.old): Model convergence
problem; false convergence (8). See vignette('troubleshooting'),
help('diagnose')
```

Single term deletions

Model:

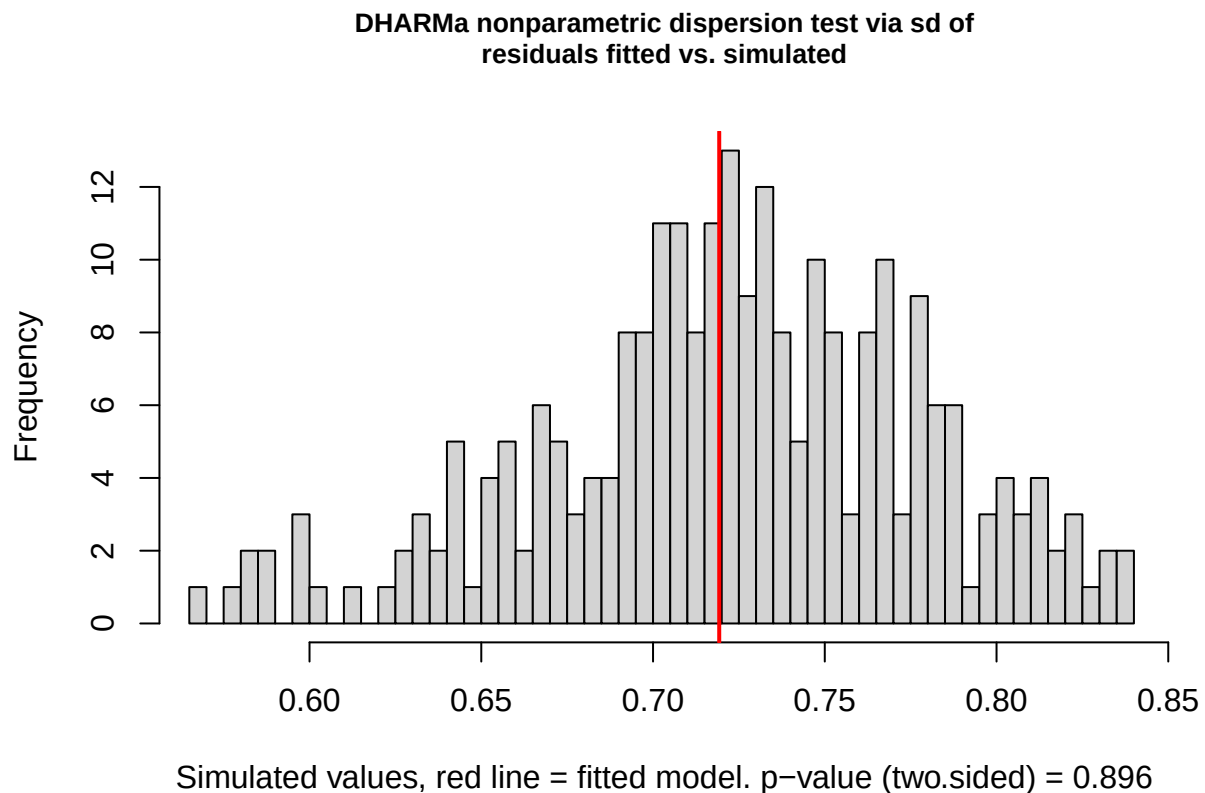
```
Pres_larves ~ Modalité * Date + (1 | PE)
```

```

      Df      AIC      LRT Pr(>Chi)
<none>      966.12
Modalité:Date 12 1049.35 107.23 < 2.2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

[1] 0.9107356

```



DHARMA nonparametric dispersion test via sd of residuals fitted vs. simulated

```

data:  simulationOutput
dispersion = 0.99537, p-value = 0.896
alternative hypothesis: two.sided

```

Il n'y a pas de surdispersion : la dispersion est égale à 0.91. Le test effectué grâce au package DHARMA renvoie un résultat très similaire de 0.99 avec une p-value = 0,936 donc une surdispersion non significative au seuil de 5%. Le modèle *mod_b2* est donc valide de ce point de vue-là.

Analyse des coefficients du modèle

```

Family: binomial ( logit )
Formula:      Pres_larves ~ Modalité * Date + (1 | PE)
Data: data_plarves

```

AIC	BIC	logLik	-2*log(L)	df.resid
966.1	1080.0	-462.1	924.1	1653

Random effects:

Conditional model:

Groups Name	Variance	Std.Dev.
PE (Intercept)	0.3635	0.6029

Number of obs: 1674, groups: PE, 28

Conditional model:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-3.3193	0.4954	-6.700	2.08e-11 ***
ModalitéTIS+LB	-18.4306	4268.6437	-0.004	0.996555
ModalitéTNT_REF	0.8835	0.8215	1.075	0.282163
ModalitéTNT_TIS+LB	0.3731	0.9516	0.392	0.695035
Date2026-06-10	1.6872	0.5144	3.280	0.001038 **
Date2026-06-17	1.7408	0.5127	3.395	0.000686 ***
Date2026-06-24	-0.5533	0.7435	-0.744	0.456765
Date2026-07-01	-0.9682	0.8482	-1.142	0.253638
ModalitéTIS+LB>Date2026-06-10	17.1903	4268.6436	0.004	0.996787
ModalitéTNT_REF>Date2026-06-10	0.4134	0.8398	0.492	0.622548
ModalitéTNT_TIS+LB>Date2026-06-10	-0.6600	1.0192	-0.648	0.517252
ModalitéTIS+LB>Date2026-06-17	18.3716	4268.6437	0.004	0.996566
ModalitéTNT_REF>Date2026-06-17	0.6389	0.8413	0.759	0.447593
ModalitéTNT_TIS+LB>Date2026-06-17	0.8765	0.9613	0.912	0.361899
ModalitéTIS+LB>Date2026-06-24	17.9842	4268.6435	0.004	0.996638
ModalitéTNT_REF>Date2026-06-24	2.2320	0.9977	2.237	0.025276 *
ModalitéTNT_TIS+LB>Date2026-06-24	3.7329	1.1016	3.389	0.000703 ***
ModalitéTIS+LB>Date2026-07-01	18.3991	4268.6435	0.004	0.996561
ModalitéTNT_REF>Date2026-07-01	4.2397	1.0987	3.859	0.000114 ***
ModalitéTNT_TIS+LB>Date2026-07-01	5.4187	1.2061	4.493	7.03e-06 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Warning: le package 'car' a été compilé avec la version R 4.4.3

Le chargement a nécessité le package : carData

Analysis of Deviance Table (Type III Wald chisquare tests)

Response: Pres_larves

	Chisq	Df	Pr(>Chisq)
(Intercept)	44.8904	1	2.084e-11 ***
Modalité	1.1601	3	0.7626
Date	34.5309	4	5.799e-07 ***
Modalité:Date	75.2720	12	3.264e-11 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Le tableau Anova de notre modèle candidat renvoie une interaction significative Modalité:Date (p-value = 3.264e-11 ***). La modalité n'a pas d'impact seule. L'écart-type de l'effet aléatoire (PE) est assez faible (0.6029), la variance aussi (0,3635), suggérant un impact assez faible de l'effet aléatoire sur nos observations

\$emmeans

Date = 2026-06-05:

Modalité	prob	SE	df	asympt.LCL	asympt.UCL
REF	0.0349	1.67e-02	Inf	0.01352	0.0872
TIS+LB	0.0000	1.53e-06	Inf	0.00000	1.0000
TNT_REF	0.0805	4.87e-02	Inf	0.02354	0.2412
TNT_TIS+LB	0.0499	3.86e-02	Inf	0.01056	0.2054

Date = 2026-06-10:

Modalité	prob	SE	df	asympt.LCL	asympt.UCL
REF	0.1635	4.07e-02	Inf	0.09835	0.2595
TIS+LB	0.0535	2.10e-02	Inf	0.02445	0.1132
TNT_REF	0.4170	1.25e-01	Inf	0.20729	0.6617
TNT_TIS+LB	0.1280	6.72e-02	Inf	0.04311	0.3234

Date = 2026-06-17:

Modalité	prob	SE	df	asympt.LCL	asympt.UCL
REF	0.1710	4.18e-02	Inf	0.10374	0.2688
TIS+LB	0.1628	4.10e-02	Inf	0.09730	0.2597
TNT_REF	0.4860	1.28e-01	Inf	0.25705	0.7210
TNT_TIS+LB	0.4185	1.21e-01	Inf	0.21409	0.6553

Date = 2026-06-24:

Modalité	prob	SE	df	asympt.LCL	asympt.UCL
REF	0.0204	1.23e-02	Inf	0.00619	0.0650
TIS+LB	0.0131	9.60e-03	Inf	0.00311	0.0537
TNT_REF	0.3193	1.13e-01	Inf	0.14464	0.5654
TNT_TIS+LB	0.5581	1.21e-01	Inf	0.32530	0.7679

Date = 2026-07-01:

Modalité	prob	SE	df	asympt.LCL	asympt.UCL
REF	0.0136	9.87e-03	Inf	0.00322	0.0552
TIS+LB	0.0131	9.60e-03	Inf	0.00311	0.0537
TNT_REF	0.6976	1.13e-01	Inf	0.44746	0.8679
TNT_TIS+LB	0.8182	8.28e-02	Inf	0.60195	0.9305

Confidence level used: 0.95

Intervals are back-transformed from the logit scale

\$contrasts

Date = 2026-06-05:

contrast	odds.ratio	SE	df	null	z.ratio	p.value
REF / (TIS+LB)	1.01e+08	4.31e+11	Inf	1	0.004	1.0000
REF / TNT_REF	0.00e+00	0.00e+00	Inf	1	-1.075	0.7045
REF / (TNT_TIS+LB)	1.00e+00	1.00e+00	Inf	1	-0.392	0.9796
(TIS+LB) / TNT_REF	0.00e+00	0.00e+00	Inf	1	-0.005	1.0000
(TIS+LB) / (TNT_TIS+LB)	0.00e+00	0.00e+00	Inf	1	-0.004	1.0000
TNT_REF / (TNT_TIS+LB)	2.00e+00	2.00e+00	Inf	1	0.489	0.9617

Date = 2026-06-10:

contrast	odds.ratio	SE	df	null	z.ratio	p.value
REF / (TIS+LB)	3.00e+00	2.00e+00	Inf	1	2.434	0.0709
REF / TNT_REF	0.00e+00	0.00e+00	Inf	1	-2.189	0.1264
REF / (TNT_TIS+LB)	1.00e+00	1.00e+00	Inf	1	0.427	0.9738

(TIS+LB) / TNT_REF	0.00e+00	0.00e+00	Inf	1	-3.853	0.0007
(TIS+LB) / (TNT_TIS+LB)	0.00e+00	0.00e+00	Inf	1	-1.304	0.5601
TNT_REF / (TNT_TIS+LB)	5.00e+00	4.00e+00	Inf	1	2.002	0.1870

Date = 2026-06-17:

contrast	odds.ratio	SE	df	null	z.ratio	p.value
REF / (TIS+LB)	1.00e+00	0.00e+00	Inf	1	0.141	0.9990
REF / TNT_REF	0.00e+00	0.00e+00	Inf	1	-2.576	0.0491
REF / (TNT_TIS+LB)	0.00e+00	0.00e+00	Inf	1	-2.168	0.1323
(TIS+LB) / TNT_REF	0.00e+00	0.00e+00	Inf	1	-2.664	0.0387
(TIS+LB) / (TNT_TIS+LB)	0.00e+00	0.00e+00	Inf	1	-2.258	0.1080
TNT_REF / (TNT_TIS+LB)	1.00e+00	1.00e+00	Inf	1	0.383	0.9809

Date = 2026-06-24:

contrast	odds.ratio	SE	df	null	z.ratio	p.value
REF / (TIS+LB)	2.00e+00	2.00e+00	Inf	1	0.464	0.9668
REF / TNT_REF	0.00e+00	0.00e+00	Inf	1	-3.873	0.0006
REF / (TNT_TIS+LB)	0.00e+00	0.00e+00	Inf	1	-5.215	<.0001
(TIS+LB) / TNT_REF	0.00e+00	0.00e+00	Inf	1	-3.945	0.0005
(TIS+LB) / (TNT_TIS+LB)	0.00e+00	0.00e+00	Inf	1	-5.124	<.0001
TNT_REF / (TNT_TIS+LB)	0.00e+00	0.00e+00	Inf	1	-1.384	0.5096

Date = 2026-07-01:

contrast	odds.ratio	SE	df	null	z.ratio	p.value
REF / (TIS+LB)	1.00e+00	1.00e+00	Inf	1	0.030	1.0000
REF / TNT_REF	0.00e+00	0.00e+00	Inf	1	-5.618	<.0001
REF / (TNT_TIS+LB)	0.00e+00	0.00e+00	Inf	1	-6.262	<.0001
(TIS+LB) / TNT_REF	0.00e+00	0.00e+00	Inf	1	-5.640	<.0001
(TIS+LB) / (TNT_TIS+LB)	0.00e+00	0.00e+00	Inf	1	-6.283	<.0001
TNT_REF / (TNT_TIS+LB)	1.00e+00	0.00e+00	Inf	1	-0.867	0.8217

P value adjustment: tukey method for comparing a family of 4 estimates
Tests are performed on the log odds ratio scale

Note: adjust = "tukey" was changed to "sidak"
because "tukey" is only appropriate for one set of pairwise comparisons

Date = 2026-06-05:

Modalité	prob	SE	df	asyp.LCL	asyp.UCL	.group
TIS+LB	0.0000	1.53e-06	Inf	0.00000	1.0000	a
REF	0.0349	1.67e-02	Inf	0.01042	0.1105	a
TNT_TIS+LB	0.0499	3.86e-02	Inf	0.00688	0.2848	a
TNT_REF	0.0805	4.87e-02	Inf	0.01672	0.3107	a

Date = 2026-06-10:

Modalité	prob	SE	df	asyp.LCL	asyp.UCL	.group
TIS+LB	0.0535	2.10e-02	Inf	0.01971	0.1373	a
TNT_TIS+LB	0.1280	6.72e-02	Inf	0.03168	0.3969	ab
REF	0.1635	4.07e-02	Inf	0.08519	0.2910	ab
TNT_REF	0.4170	1.25e-01	Inf	0.16604	0.7198	b

Date = 2026-06-17:

Modalité	prob	SE	df	asyp.LCL	asyp.UCL	.group
TIS+LB	0.1628	4.10e-02	Inf	0.08414	0.2916	a

REF	0.1710	4.18e-02	Inf	0.09007	0.3006	a
TNT_TIS+LB	0.4185	1.21e-01	Inf	0.17313	0.7121	ab
TNT_REF	0.4860	1.28e-01	Inf	0.20855	0.7723	b

Date = 2026-06-24:

Modalité	prob	SE	df	asyp.LCL	asyp.UCL	.group
TIS+LB	0.0131	9.60e-03	Inf	0.00210	0.0776	a
REF	0.0204	1.23e-02	Inf	0.00447	0.0878	a
TNT_REF	0.3193	1.13e-01	Inf	0.11369	0.6317	b
TNT_TIS+LB	0.5581	1.21e-01	Inf	0.27084	0.8111	b

Date = 2026-07-01:

Modalité	prob	SE	df	asyp.LCL	asyp.UCL	.group
TIS+LB	0.0131	9.60e-03	Inf	0.00210	0.0776	a
REF	0.0136	9.87e-03	Inf	0.00218	0.0796	a
TNT_REF	0.6976	1.13e-01	Inf	0.37884	0.8971	b
TNT_TIS+LB	0.8182	8.28e-02	Inf	0.52950	0.9474	b

Confidence level used: 0.95

Conf-level adjustment: sidak method for 4 estimates

Intervals are back-transformed from the logit scale

P value adjustment: tukey method for comparing a family of 4 estimates

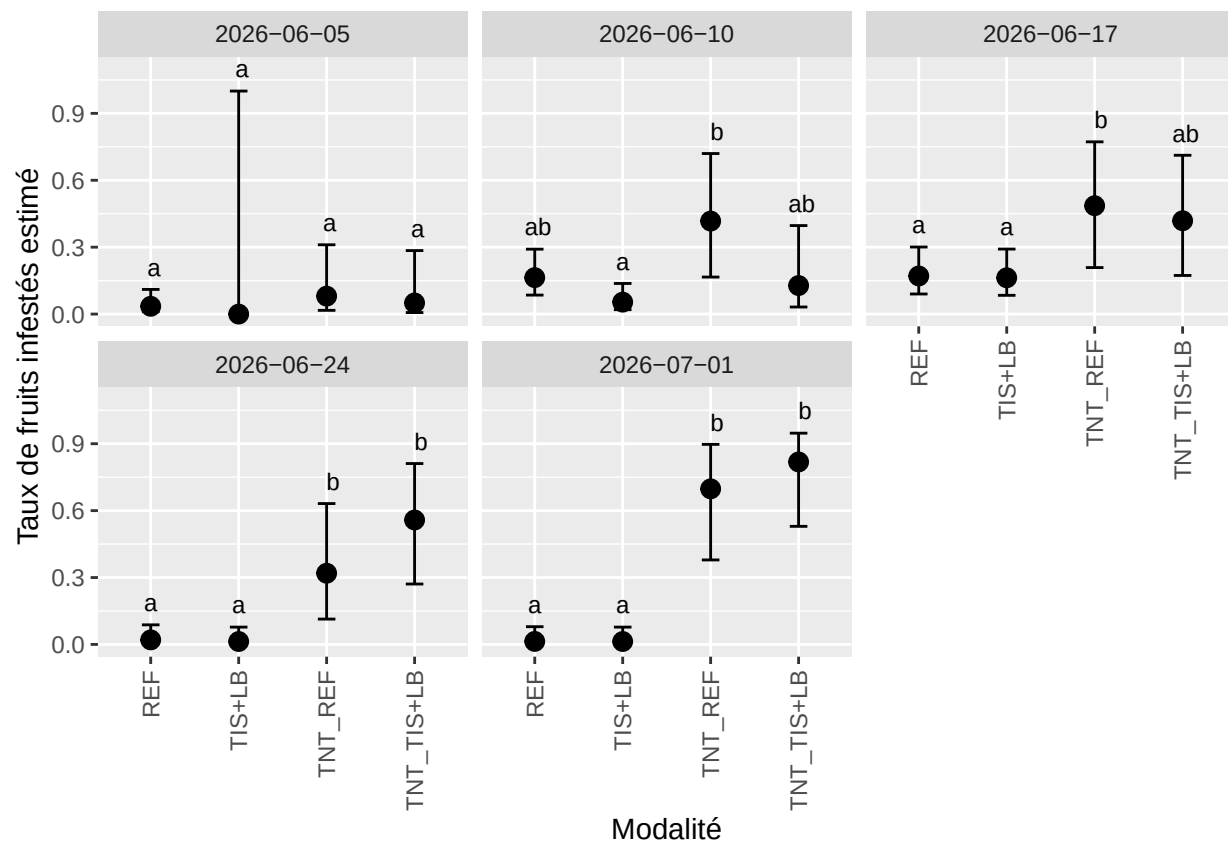
Tests are performed on the log odds ratio scale

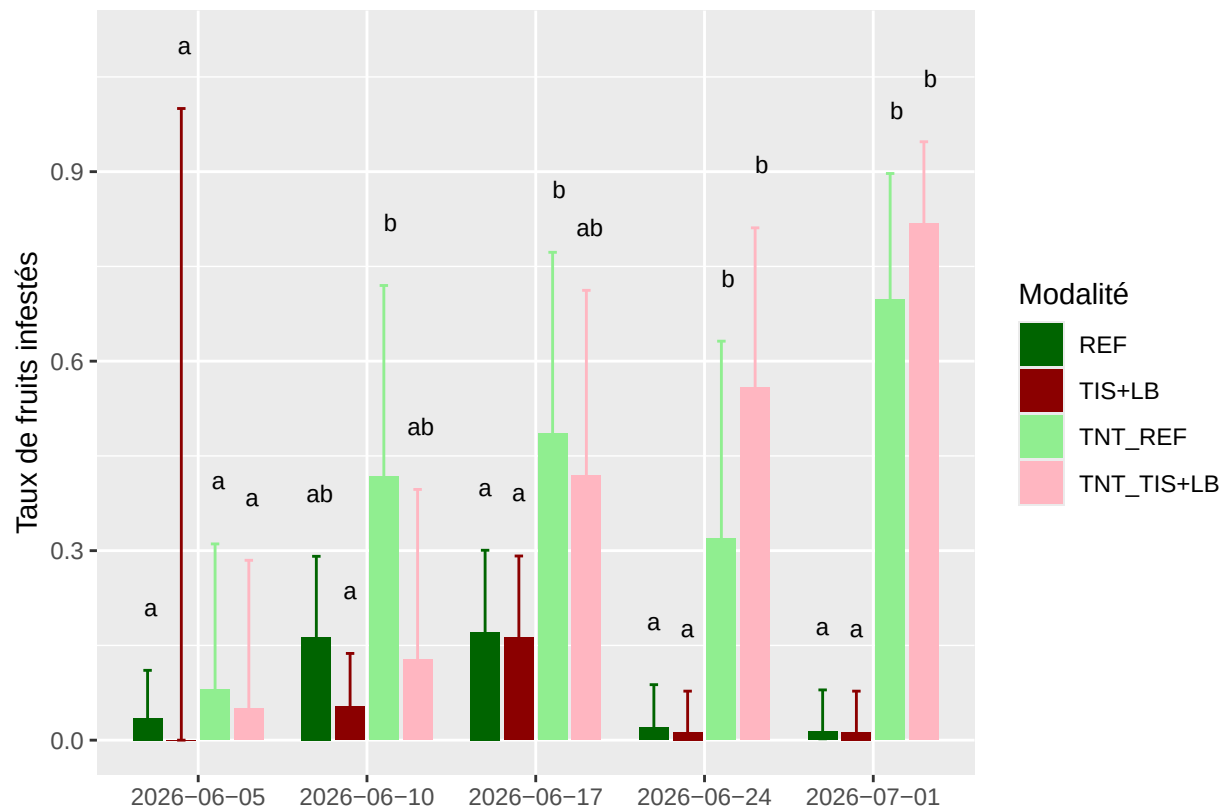
significance level used: alpha = 0.05

NOTE: If two or more means share the same grouping symbol,
then we cannot show them to be different.

But we also did not show them to be the same.

#Graphiques des valeurs ESTIMEES par le modèle





Pouvoir explicatif du modèle

On procède aux calculs de *pseudo R²*, notamment de Nakagawa, conçu pour les modèles mixtes.

R2 for Mixed Models

Conditional R2: 0.900

Marginal R2: 0.889

\$Models

Model: "glmmTMB, Pres_larves ~ Modalité * Date + (1 | PE), data_plarves, binomial(link = \"logit\"), na
Null: "glmmTMB, Pres_larves ~ 1, data_plarves, binomial(link = \"logit\"), ~0, ~1, na.omit"

\$Pseudo.R.squared.for.model.vs.null

	Pseudo.R.squared
McFadden	0.324949
Cox and Snell (ML)	0.233360
Nagelkerke (Cragg and Uhler)	0.417765

\$Likelihood.ratio.test

Df.diff	LogLik.diff	Chisq	p.value
-20	-222.42	444.84	9.6825e-82

\$Number.of.observations

```
Model: 1674
Null: 1674
```

```
$Messages
```

```
[1] "Note: For models fit with REML, these statistics are based on refitting with ML"
```

```
$Warnings
```

```
[1] "None"
```

```
[1] 0.1810109
```

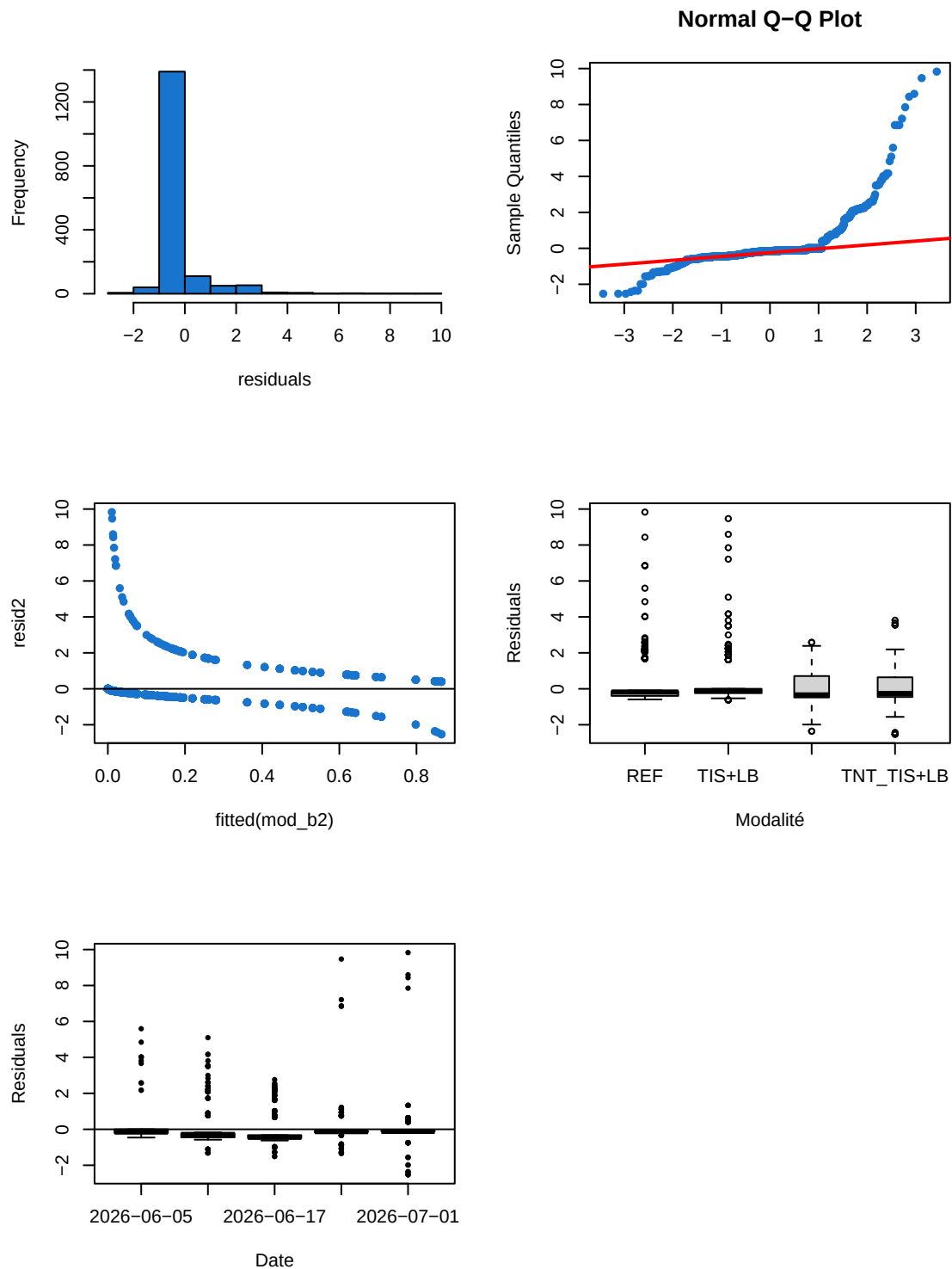
Le R^2 de Nagakawa indique que les effets fixes du modèle (et leur interaction) expliquent à 89% la variance totale modélisée. En ajoutant l'effet aléatoire, on attend 90%, ce qui indique que la contribution de l'effet aléatoire PE à la variance modélisée est faible.

McFadden => log-vraisemblance du modèle par rapport au modèle nul => ~ 32 %

VALIDATION DE LA MODELISATION

Analyse des résidus

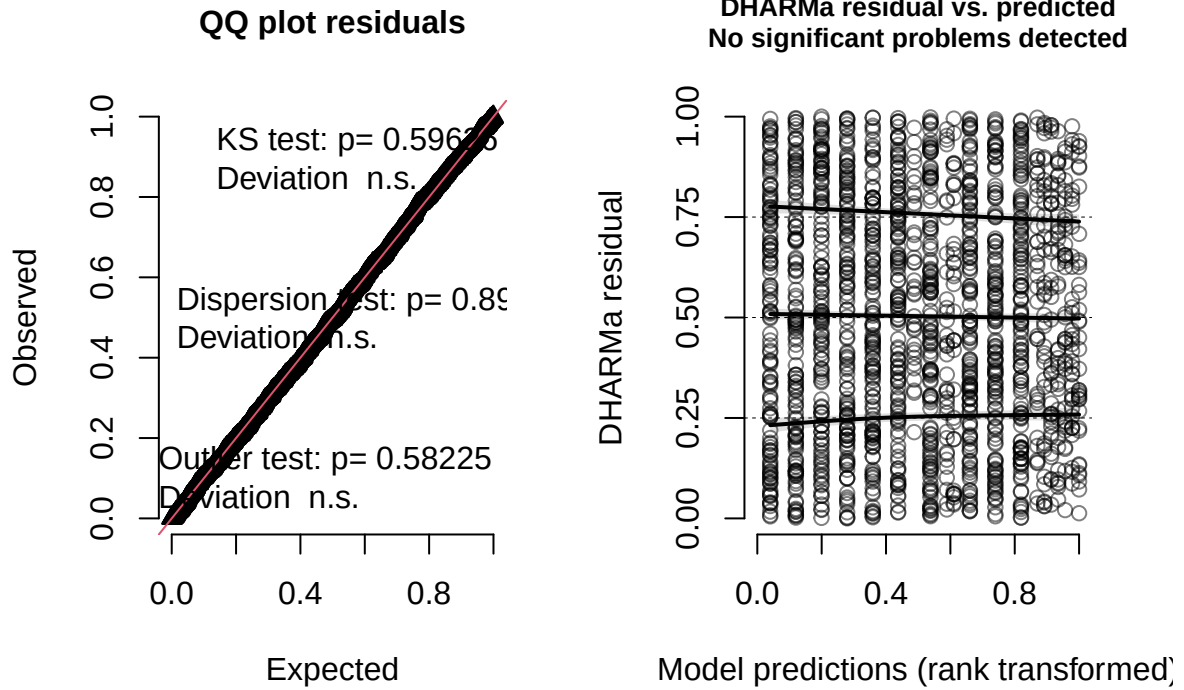
Rapide analyse graphique de la normalité et de l'homoschédasticité des résidus du modèle bien que ces hypothèses ne soient pas attendues dans un GLMM. Objectif = valider l'absence de tendance dans la répartition des résidus, auquel cas la modélisation pourrait être de plus mauvaise qualité que ce que l'on croit.



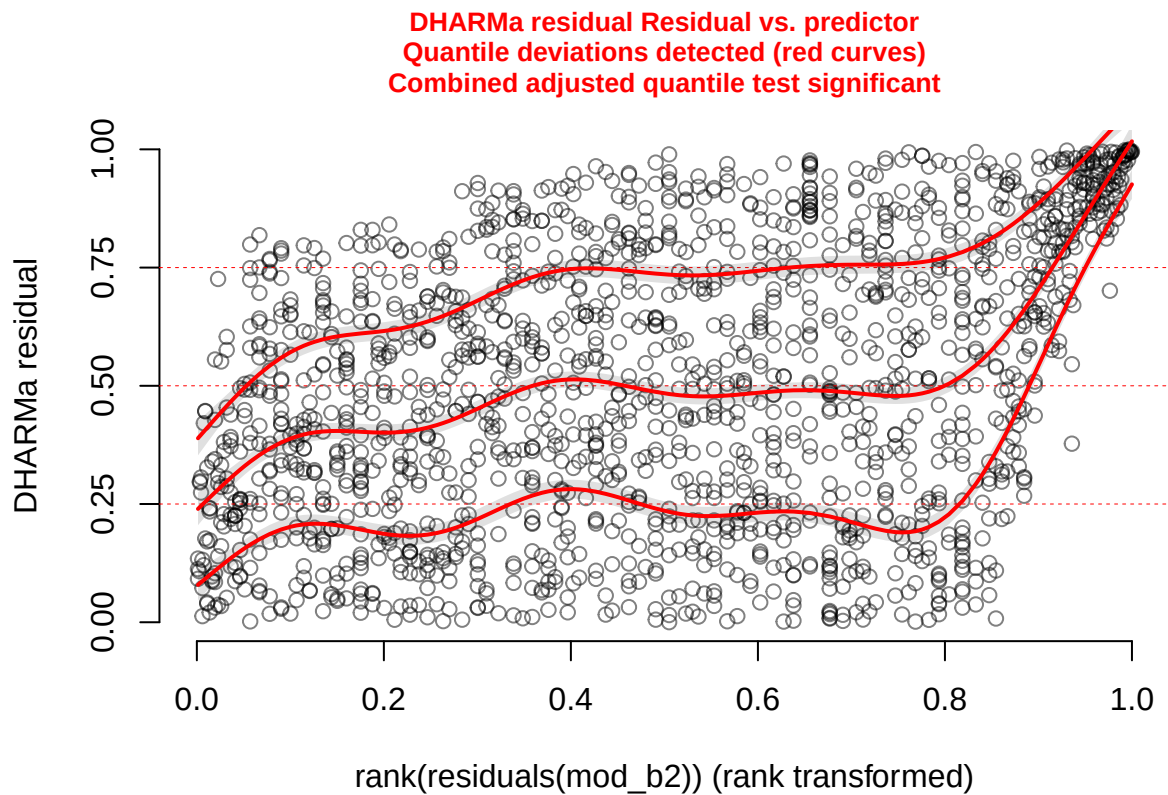
L'homoscédasticité au regard de la date semble valide, un peu moins vis-à-vis de la modalité mais sans trop d'excès non plus. Il y a une tendance normale mais qui n'est pas constante. Donc ce défaut de normalité des résidus justifie l'utilisation d'un GLMM.

Vérification des individus influents

DHARMA residual



Warning in newton(lsp = lsp, X = G\$X, y = G\$y, Eb = G\$Eb, UrS = G\$UrS, L = G\$L,
: L'ajustement s'est terminé par un échec de l'étape - vérifiez soigneusement
les résultats



Le package DHARMa suggère une normalité et une homoscedasticité de la variance des résidus. Il y a quand même des individus influents qui, si l'on se réfère au jeu de données, proviennent sûrement des TNT, dans les 2 dernières dates analysées.

CONCLUSIONS

Finalement, la modélisation effectuée semble très satisfaisante au vu des résultats obtenus : - Très bon pouvoir explicatif (90%) - Résidus à variance assez homogène

- Point d'attention : Normalité moindre

Malgré une faible influence, l'effet aléatoire de la parcelle élémentaire a bien été pris en compte par souci de rigueur.

Se reporter au mémoire pour l'interprétation des résultats.

GRAPHIQUES FINAUX

Warning: le package 'Rmisc' a été compilé avec la version R 4.4.3

Le chargement a nécessité le package : plyr

